

Universidade Federal de Pernambuco
Macroeconomia 2 - Lista 5 e 6

Monitor: Paulo Silva

11 de novembro de 2022

Lista 5 - Modelo NK

Questão 6

A taxa de juros enfrentadas pelas famílias e firmas é $r^e = r + s$.

Uma redução no prêmio de risco (s) incentiva o investimento o que desloca a curva de demanda agregada para a direita com um maior produto (para mesma taxa de juros da economia) demandando um maior nível de trabalho.

Mas ao mesmo tempo as famílias reduzem a oferta de trabalho (efeito substituição - lazer hoje é mais barato), assim, para uma maior quantidade de trabalho, um maior nível de salário é exigido.

No mercado monetário, há uma maior demanda por liquidez via aumento do produto, e dado que os preços são rígidos, o banco central deve aumentar a oferta de moeda para manter a meta de juros.

Graficamente, teremos que:

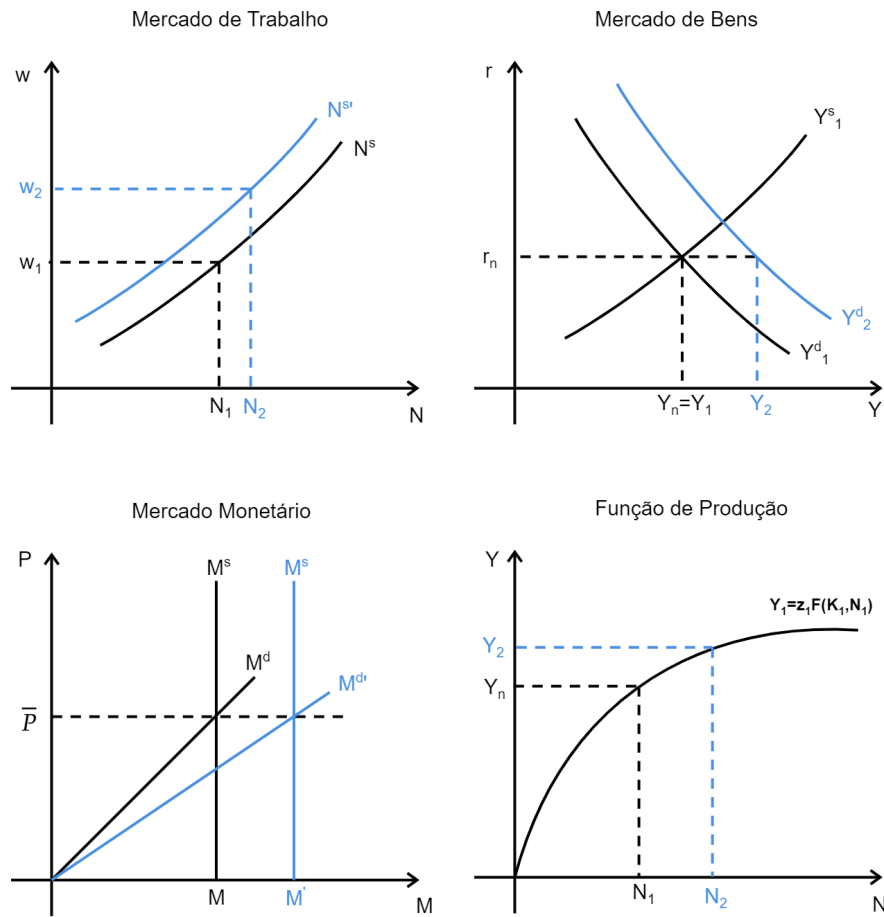


Figura 1: NK model - Menor prêmio ao risco

Lista 6 - Mundell Fleming (IS-LM-BP)

Questão 3

Questão: Analisar o efeito nesta economia de um choque negativo (pessimismo das firmas por exemplo, em câmbio flexível). Qual política monetária o banco central deve fazer para manter a taxa de câmbio inalterada? Comparar com cenário inicial.

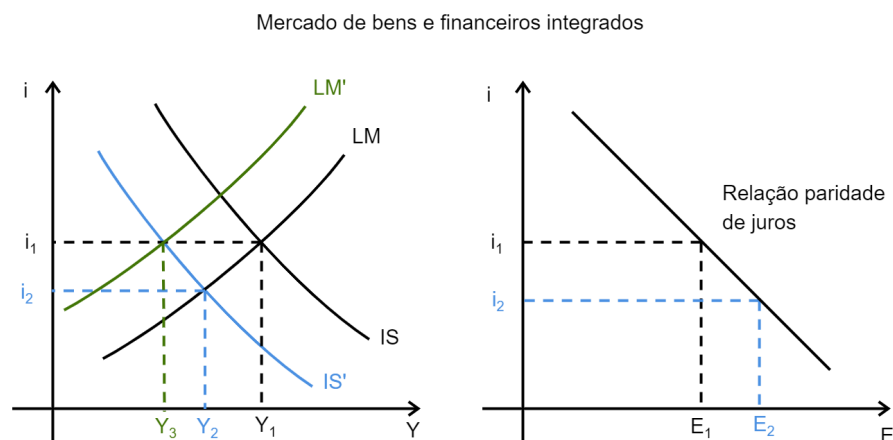


Figura 2: Mundell Fleming - Choque negativo no mercado de bens

Um pessimismo por parte das firmas reduzirá o investimento que retrai a curva IS (pra baixo e esquerda) reduzindo o produto e taxa de juros.

Com a redução da taxa de juros, a taxa de câmbio aumenta, ou seja, uma depreciação cambial pela relação de paridade de juros.

Para manter o mesmo nível anterior da taxa de câmbio o banco central pode fazer uma política monetária contracionista elevando a taxa de juros até o nível anterior, ocasionando uma apreciação cambial (queda na taxa de câmbio).

Comparado a situação inicial, temos um produto menor para a mesma taxa de câmbio e juros observada anteriormente.

Questão 16

Dados:

$$C = c_0 + c_y Y_d - c_r r^e; \quad r^e = \bar{r} + x; \quad I = A + i_y Y_d - i_r r^e$$

$$X = \alpha_0 + \alpha_1 Y^* + \alpha_2 \epsilon; \quad IM = \theta_0 + \theta_1 Y_d - \theta_2 \epsilon; \quad \epsilon = \frac{(1 + r^*)}{(1\bar{r})} \epsilon^e$$

Letra A) Encontrar produto de equilíbrio

Para encontrar o produto de equilíbrio basta isolar o Y da demanda agregada $Y = C + I + G + X - IM$, assim, dada as equações teremos que:

$$Y = c_0 + c_y Y_d - c_r r^e + A + i_y Y_d - i_r r^e + G + \alpha_0 + \alpha_1 Y^* + \alpha_2 \epsilon - \theta_0 - \theta_1 Y_d + \theta_2 \epsilon \quad (1)$$

Simplificando e substituindo $Y_d = Y - T$:

$$Y = \alpha_0 + c_0 - \theta_0 + A + G + (Y - T)(c_y + i_y - \theta_1) - r^e(c_r + i_r) + \alpha_1 Y^* + \epsilon(\alpha_2 + \theta_2)$$

Isolando o produto (Y):

$$Y(1 - c_y - i_y + \theta_1) = \alpha_0 + c_0 - \theta_0 + A + G - T(c_y + i_y - \theta_1) - r^e(c_r + i_r) + \alpha_1 Y^* + \epsilon(\alpha_2 + \theta_2)$$

Substituindo a taxa de juros com incerteza (r^e) e a taxa de câmbio (ϵ):

$$Y = \frac{\alpha_0 + c_0 - \theta_0 + A + G - T(c_y + i_y - \theta_1) - r^e(c_r + i_r) + \alpha_1 Y^* + \epsilon(\alpha_2 + \theta_2)}{(1 - c_y - i_y + \theta_1)}$$

Encontramos o Y de equilíbrio:

$$Y_{eq} = \frac{\alpha_0 + c_0 - \theta_0 + A + G - T(c_y + i_y - \theta_1) - (\bar{r} + x)(c_r + i_r) + \alpha_1 Y^* + \left[\frac{(1+r^*)}{(1+\bar{r})} \epsilon^e \right] (\alpha_2 + \theta_2)}{(1 - c_y - i_y + \theta_1)} \quad (2)$$

Letra B) Encontrar os efeitos de um aumento no prêmio de risco

A ideia é que em equilíbrio, teremos:

$$C = c_0 + c_y Y_{eq} - c_y T - c_r(\bar{r} + x);$$

$$I = A + i_y Y_{eq} - i_y T - i_r(\bar{r} + x)$$

$$X = \alpha_0 + \alpha_1 Y^* + \alpha_2 \epsilon$$

$$IM = \theta_0 + \theta_1 Y_{eq} - \theta_1 T - \theta_2 \epsilon$$

Dessa forma os efeitos de um aumento do prêmio de risco são:

$$\frac{\partial Y_{eq}}{\partial x} = - \frac{(c_r + i_r)}{(1 - c_y - i_y + \theta_0)} < 0 \quad (3)$$

$$\frac{\partial C}{\partial x} = c_y \frac{\partial Y_{eq}}{\partial x} - c_r < 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial I}{\partial x} = i_y \frac{\partial Y_{eq}}{\partial x} - i_r < 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial X}{\partial x} = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial IM}{\partial x} = \theta_1 \frac{\partial Y_{eq}}{\partial x} < 0 \quad (7)$$

O aumento do prêmio de risco leva a uma queda no produto de equilíbrio, no consumo, investimentos e importações, porém, não modifica as exportações pois este depende apenas da taxa de câmbio (que não foi alterada) e da demanda externa.